

অধ্যায়-৬

লে-আউট ও প্লটিং ড্রয়িং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ড্রয়িং এ PDF ফরম্যাট কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : AutoCAD এ ড্রয়িং আকার সময় তা PDF ফরম্যাটে থাকে না। ড্রয়িং কাজ শেষ হওয়ার পর ড্রয়িং ফাইলকে যে-কোনো ডিভাইসে ওপেন করার জন্য যে ফরম্যাটে রূপান্তর করা হয় তাকে PDF বলে।

**** ২। ড্রয়িং প্লট করার সময় কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়?**

উত্তর : প্লটিং করার সময় যে সকল বিষয় বিবেচনা করা হয় তা হলো :

- i) প্লট স্কেল নির্বাচন
- ii) ড্রয়িং অরিয়েন্টেশন নির্বাচন
- iii) প্লট অফসেট নির্বাচন
- iv) প্লট ডিভাইস নির্বাচন
- v) পেপার সাইজ নির্বাচন।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১।** ড্রইং পেপার সাইজ নির্ধারণ পদ্ধতি লেখ।

উত্তর : ড্রইং পেপার সাইজ নির্ধারণ পদ্ধতি :

- i) পেপার সাইজ নির্ধারণ করার জন্য Plot ডায়ালগ বক্সের Plot Setting ট্যাবে ক্লিক করার পর Page Size and Paper Units এর Paper Size ড্রপ ডাউন বক্সে ক্লিক করলে বিভিন্ন ধরনের Page Size দেখা যাবে। সেখানে থেকে প্রয়োজনীয় সাইজের Paper Select করতে হবে। যেমন, A3, A4, A5 ইত্যাদি।
- ii) Printable Area এর পাশে কাগজের সঠিক মাপ প্রদর্শনের জন্য inches অথবা mm সিলেক্ট করতে হবে।

**** ২।** প্লট ডিভাইস নির্বাচন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর : প্লট ডিভাইস নির্বাচন পদ্ধতি :

ড্রইং পেজ হতে Page Setup Manager এ ক্লিক করে অথবা (Ctrl+P) চাপলে Page Setup ডাইলক বক্স আসবে সেখান থেকে Modify এর ডাউন এ ক্লিক করে প্রিন্টার বা ডিভাইস সংযুক্ত করতে হবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** ড্রইং প্লট পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা কর।

উত্তর : কোনো ড্রইং অঙ্কন করার পরে তা প্রিন্ট করার প্রয়োজন হয়। নিম্নে ড্রইং পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো-

- i) প্লট ডিভাইস নির্বাচন

- ii) পেপার সাইজ নির্বাচন
- iii) ড্রয়িং অরিয়েন্টেশন নির্বাচন
- iv) প্লট স্কেল নির্বাচন
- v) প্লট অফসেট নির্বাচন

i) প্লট ডিভাইস নির্বাচন : ড্রইং প্লট করার জন্য মেনুবারের ফাইল মেনু হতে Plot এ ক্লিক করে Plot Model ডাইলক বক্সের Printer/Plotter এ ক্লিক করে কম্পিউটারে সাথে সংযুক্ত Printer সিলেক্ট করতে হবে।

ii) পেপার সাইজ নির্বাচন : Plot Model ডায়ালগ বক্সের Paper Size ড্রপ-ডাউন এ ক্লিক করে প্রয়োজনীয় Paper Size সিলেক্ট করতে হবে। যেমন : A4, A3, A5 Size Paper ইত্যাদি।

iii) ড্রয়িং অরিয়েন্টেশন নির্বাচন : কোনো ড্রয়িং অঙ্কন করার পর সেটি Print করার প্রয়োজন পড়ে। তাই ড্রয়িং এর প্রস্থ যদি দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কম হয় তাহলে Portrait সিলেক্ট করতে হবে। আর যদি ড্রয়িং এর প্রস্থ দৈর্ঘ্যের থেকে বেশি হয় তাহলে Landscape সিলেক্ট করে অরিয়েন্টেশন করতে হবে।

iv) প্লট স্কেল নির্বাচন : অটোক্যাডের ড্রয়িং 1:1 স্কেলে করা হয়। যা জুম কমান্ডের সাহায্যে ছোট বড় করে দেখা যায়। যদিও x ও y এর স্কেলে স্কেল ফ্যাক্টর ভিন্ন হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের একটি মাত্র প্লট স্কেল এরিয়ায় Drawing Unit বক্সে 0.05 লিখতে হবে।

v) প্লট অফসেট নির্বাচন : x ও y এর মান মূল স্থানাঙ্ক (0,0) ধরলে ড্রয়িং কাগজ এক পাশে সরে যায়। তাই ড্রয়িং কাগজের মাঝখানে সেট করার জন্য Center the Plot অপশন সিলেক্ট করতে হয়।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কন্সট্রাকশন,
এনভায়রনমেন্টাল (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : সিভিল ক্যাড-১
বিষয় কোড : ২৬৪৪৩

সময় : ২ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোন ৩ (তিন) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ৭ = ৭$)

- ১। AutoCAD বেশি ব্যবহৃত তিনটি এককের নাম লেখ।
- ২। AutoCAD-এ ব্যবহৃত বিভিন্ন টুলবারের নাম লেখ।
- ৩। Line weight-এর কাজ কী?
- ৪। প্ল্যান বলতে কী বোঝায়?
- ৫। Lay-out plan দেখানোর কারণ কী?
- ৬। Decimal এককে দৈর্ঘ্যের একক কী?
- ৭। ড্রয়িং-এ PDF ফরম্যাট কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। AutoCAD-এ একটি নতুন Drawing করার পদ্ধতি লেখ।
- ৯। একটি লিন্টেলের বিস্তারিত চিত্র অঙ্কন কর।
- ১০। বিভিন্ন প্রকার ডাইমেনশন-এর নাম লেখ।
- ১১। একটি বহুতল ভবনের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

- ১২। প্রচলিত মাপ দেখিয়ে দুই রুমবিশিষ্ট একটি ভবনের ক্যাডের সাহায্যে প্ল্যান অঙ্কন করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ১৩। নিম্নলিখিত কমান্ডগুলো বর্ণনা কর।
ক) Polyline; খ) Offset; গ) Array.
- ১৪। দুই চেম্বারবিশিষ্ট একটি সেপ্টিক ট্যাঙ্কের প্ল্যান অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
- ১৫। Co-ordinate system কয়প্রকার ও কী কী? চিত্রসহ প্রত্যেকটির বর্ণনা দাও।